

RELACIONES BINARIAS

- Relación binaria y propiedades de una relación.
- Relación de equivalencia.
- Relación de congruencia módulo n . Conjunto cociente $\mathbb{Z}_n$.
- Relación de orden. Diagramas de Hasse. Elementos notables.



Bibliografía básica:

- Matemática Discreta. Libro de la asignatura. Cap. 2
- Matemática Discreta y sus aplicaciones.
K.H. Rosen. Mc Graw Hill. Cap. 1

Material de trabajo:

- Matemática Discreta. Problemas. Hoja 5.
- Actividad de Aprendizaje (Moodle)

Este material solo contiene definiciones, propiedades y resultados básicos. Las demostraciones, desarrollo de la teoría y ejercicios se verán en clase.

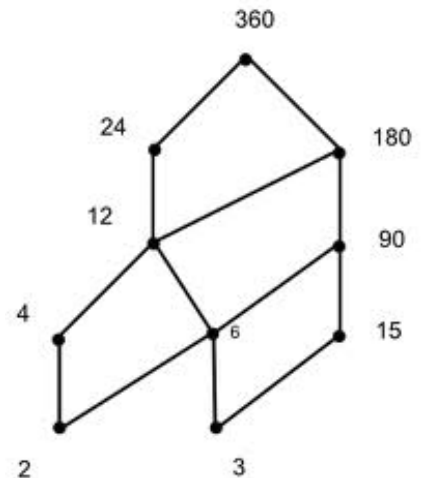
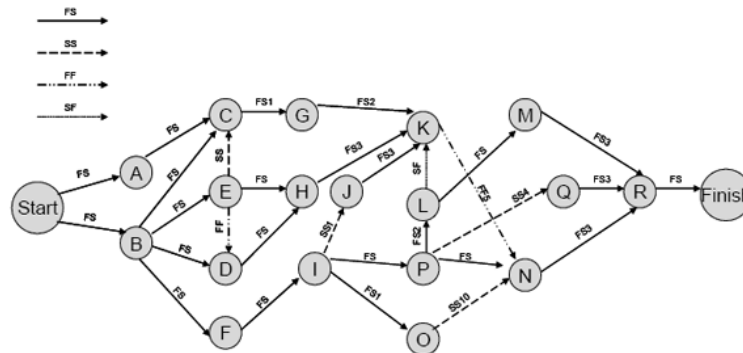
MOTIVACIÓN:

La estructura discreta más sencilla, sobre la que se construyen todas las demás es el conjunto.

con propiedades semejantes.

Un conjunto se puede usar para agrupar objetos, en general, objetos

Las relaciones sobre un conjunto permiten *organizarlo* y sacar *partido de las propiedades de sus elementos* (*clasificar/ ordenar*).



Producto cartesiano:

Dados dos conjuntos A y B, se denomina **producto cartesiano de A por B, $A \times B$** , al conjunto formado por los todos los pares (a,b) tales que $a \in A$ y $b \in B$

$$A \times B = \{ (a,b) / a \in A \text{ y } b \in B \}$$

En particular $A \times A = \{ (a,b) / a, b \in A \}$

Ejemplo: Dado $A = \{ 1, 3, 2, 4 \}$ se tiene que

$$A \times A = \{ (1,1), (1,3), (1,2), (1,4), (3,1), (3,3), (3,2), (3,4), \\ (2,1), (2,3), (2,2), (2,4), (4,1), (4,3), (4,2), (4,4) \}$$

¿Qué pares de $A \times A$ verifican que la suma de sus posiciones es par?

$$\{ (1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (2,2), (2,4), (4,2), (4,4) \}$$

Obs: Esta colección también se puede describir mediante un diagrama sagital y mediante una matriz binaria. Obtener cada una de estas representaciones.

RELACIONES BINARIAS

Una **relación binaria** entre dos conjuntos A y B es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

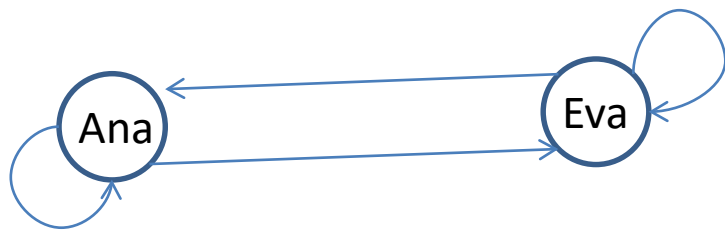
Las relaciones más sencillas son los **subconjuntos de $A \times A$** . Una **relación binaria** en A o sobre A es un **subconjunto de $A \times A$** .

Una relación se puede definir listando sus elementos, mediante una propiedad, mediante un diagrama sagital, mediante una matriz binaria...

Ejemplo: $A = \{ \text{Ana (Madrid), Eva (Madrid), Luis (Teruel)} \}$

$R = \{ (\text{Ana}, \text{Ana}), (\text{Ana}, \text{Eva}), (\text{Eva}, \text{Ana}), (\text{Eva}, \text{Eva}), (\text{Luis}, \text{Luis}) \}$

$R = \{ (a,b) / a,b \in A \text{ } a \text{ y } b \text{ viven en la misma ciudad} \}$



	A	E	L
A	1	1	0
E	1	1	0
L	0	0	1

Notación: Ana **R** Eva; Eva **R** Ana; Luis **R** Luis;....

Propiedades de una relación binaria R sobre un conjunto A

- **Reflexiva:** $\forall a \in A \quad a R a$
- **Simétrica:** $\forall a, b \in A \quad \text{si } a R b \text{ entonces } b R a$
- **Antisimétrica:** $\forall a, b \in A \quad \text{si } a R b \text{ y } b R a \text{ entonces } a = b$
- **Transitiva:** $\forall a, b, c \in A \quad \text{si } a R b \text{ y } b R c \text{ entonces } a R c$

Ejercicio:

- Dar ejemplos de relaciones definidas sobre $A = \{a, b, c, d\}$, mediante diagramas sagitales, que cumplan las propiedades anteriores.
- Dar ejemplos de relaciones definidas sobre $A = \{a, b, c, d\}$, mediante diagramas sagitales, que no cumplan las propiedades anteriores.

Ejercicio: Describir las condiciones relativas a las propiedades no reflexiva, no simétrica, no antisimétrica y no transitiva.

Ejemplo: Para cada una de las relaciones binarias definidas sobre el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$, obtener sus **diagramas sagitales** y analizar sus propiedades

- $\{ (a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,a), (a,c), (d,d) \}$
- $\{ (b,b), (c,c), (a,b), (b,a), (a,c), (c,a) \}$
- $\{ (a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,b), (a,c), (b,d), (a,d) \}$

Observación: Cuando los conjuntos son **infinitos** o tienen una cantidad de elementos demasiado **grande** como para obtener sus diagramas sagitales, las propiedades se estudian **formalmente**.

En $\mathbb{N}$ $a R b \Leftrightarrow a+b$ es par

Reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{N}$ se verifica que $a R a$ ya que $a+a = 2a$, que es un número par.

Simétrica: Sean $a, b \in \mathbb{N}$ tales que $a R b$, es decir $a+b$ es un número par. Como la suma de naturales es conmutativa, se puede asegurar que $b+a (=a+b)$ es un número par y por lo tanto $b R a$.

Transitiva: Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$ tales que $a R b$ y $b R c$. Hay que probar que $a R c$.

Si $a R b$ significa que $a+b$ es par y por lo tanto a y b son ambos pares o ambos impares. Supongamos ambos pares.

Si $b R c$ significa que $b+c$ es par y por lo tanto b y c son ambos pares o ambos impares. Como b es el mismo, serán ambos pares.

En definitiva a y c son ambos pares y por lo tanto $a+c$ es par, y $a R c$.

Antisimétrica: No se verifica, basta observar que $2 R 4$ ($2+4$ es par) $4 R 2$ ($4+2$ es par) y $2 \neq 4$.

En $\mathbb{N}$ $a R b \Leftrightarrow a|b$ a divide a b ; b es múltiplo de a $b=n.a$ $n \in \mathbb{N}$

Reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{N}$ se verifica que $a R a$ ya que $a|a$ pues $a=a.1$

Antisimétrica: Sean a, b tales que $a R b$, es decir $a|b$ y $b R a$, es decir $b|a$, hay que probar que $a=b$.

Si $a|b$ se tiene que $b=a.n$ para algún $n \in \mathbb{N}$

Si $b|a$ se tiene que $a=b.m$ para algún $m \in \mathbb{N}$

Entonces $b=a.n = b.m.n$, es decir $1= m.n$ y como $n, m \in \mathbb{N}$ se concluye $n=m=1$, y por tanto $a=b$.

Simétrica: No lo es, basta observar que $2 R 6$ ($2|6$) pero 6 no está relacionado con 2 (6 no divide a 2).

Transitiva: Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$ tales que $a R b$ y $b R c$. Hay que probar que $a R c$.

Si $a R b$ significa que $a|b$, $b=a.n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Si $b R c$ significa que $b|c$, $c=b.m$ para algún $m \in \mathbb{N}$

Entonces $c=b.m = a.n.m$ y como $n.m \in \mathbb{N}$, se sigue que $a|c$, esto es $a R c$.

• En $A = \{\text{cadenas de 3 bits}\}$ $a R b \Leftrightarrow w(a) = w(b)$ $w(x) = \text{N}^\circ \text{ de unos de } x$

Si se escribe $a = a_1 a_2 a_3$ entonces $w(a) = a_1 + a_2 + a_3$

Reflexiva: Para todo $a \in A$ se verifica que $a R a$ ya que $w(a) = w(a)$

Simétrica: Sean $a, b \in A$ tales que $a R b$. Hay que ver que $b R a$.

Si $a R b$, entonces $w(a) = w(b)$; $a_1 + a_2 + a_3 = b_1 + b_2 + b_3$

También es cierto $b_1 + b_2 + b_3 = a_1 + a_2 + a_3$ luego $w(b) = w(a)$, $b R a$.

Antisimétrica: No lo es. Por ejemplo, $101 R 110$, $110 R 101$ y $101 \neq 110$.

Transitiva: Sean $a, b, c \in A$ tales que $a R b$ y $b R c$. Hay que probar que $a R c$.

Si $a R b$ es decir $w(a) = w(b)$ esto es $a_1 + a_2 + a_3 = b_1 + b_2 + b_3$

Si $b R c$ es decir $w(b) = w(c)$ esto es $b_1 + b_2 + b_3 = c_1 + c_2 + c_3$

Entonces $a_1 + a_2 + a_3 = c_1 + c_2 + c_3$ es decir $w(a) = w(c)$, esto es $a R c$.

• En $A = \{\text{cadenas de 4 bits}\}$ $a_1a_2a_3a_4 R b_1b_2b_3b_4 \Leftrightarrow a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

Reflexiva: Para todo $a \in A$ se verifica que $a R a$ ya que $a_1 + a_2 = a_1 + a_2$

Simétrica: Sean $a, b \in A$ tales que $a R b$. Hay que ver que $b R a$.

Si $a R b$, entonces $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

También es cierto que $b_1 + b_2 = a_1 + a_2$ luego $b R a$.

Antisimétrica: No lo es. Por ejemplo, $1011 R 0110$, $0110 R 1011$ y sin embargo $1011 \neq 0110$.

Transitiva: Sean $a, b, c \in A$ tales que $a R b$ y $b R c$. Hay que probar que $a R c$.

Si $a R b$ se tiene que $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

Si $b R c$ se tiene que $b_1 + b_2 = c_1 + c_2$

Entonces $a_1 + a_2 = c_1 + c_2$ es decir $a R c$.

RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Una relación binaria R sobre un conjunto A es de **equivalencia** si es reflexiva, simétrica y transitiva. Notación: **(A, R) o bien $(A, \equiv)$**

Ejemplo: $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 \}$

Relación de color: $a \mathbf{RC} b \Leftrightarrow a$ y b son del mismo color

$\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$ $\{ 1, 2, 5, 6 \}$ $\{ 1, 2, 3, 4 \}$ $\{ 3, 4, 5, 6 \}$

Relación de paridad: $a \mathbf{RP} b \Leftrightarrow a$ y b tienen la misma paridad

$\{ 1, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 3, 5 \}$ $\{ 2, 4, 6, 2, 6, 2, 4, 4, 6 \}$

Dada una relación de equivalencia $(A, \equiv)$ y un elemento $a \in A$ se denomina **clase de equivalencia** de a , al conjunto de elementos de A que están relacionados con a

$$\overline{a} = [a] = \{ x \in A / x R a \} = \{ x \in A / x \equiv a \}$$

Proposición: Dada una relación de equivalencia $(A, \equiv)$ y un elemento $a \in A$, se verifica:

- $a \in [a]$ y por tanto $[a] \neq \emptyset$
- Cualquier $b \in [a]$ es un representante de $[a]$
- $[a] = [b]$ si y solo si $a \equiv b$
- $[a] \cap [b] = \emptyset$ si y solo si a no está relacionado con b

Dada una relación de equivalencia $(A, \equiv)$ se denomina **conjunto cociente** $A/R = A/\equiv$ al conjunto de las clases de equivalencia de A .

$$A/R = \{ \overline{a} \mid a \in A \} = \{ [a] \mid a \in A \}$$

Ejemplo: $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 \}$

$$A/RC = \{ [1], [1], [2], [3] \} = \{ \overline{1}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3} \}$$

$$A/RP = \{ [1], [2] \} = \{ \overline{1}, \overline{2} \}$$

Ejemplo: Relación de congruencia módulo 3

En $\mathbb{Z}$ $a R b \Leftrightarrow b-a$ es múltiplo entero de 3 ($n \in \mathbb{N}^*$)
 $\Leftrightarrow$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b-a = 3k$

Notación : $a R b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{3}$ a es congruente con b módulo 3

Reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{Z}$ se verifica que $a R a$ ya que $a-a = 0 = 0.3$

Simétrica: Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a R b$, hay que ver que $b R a$.
Si $a R b$ significa que $b-a = 3.n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$.
Entonces $a-b = 3.(-n)$ y $(-n) \in \mathbb{Z}$ por lo tanto $b R a$.

Transitiva: Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a R b$ y $b R c$. Hay que probar que $a R c$.

Si $a R b$ significa que $b-a = 3.n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$.
Si $b R c$ significa que $c-b = 3.m$ para algún $m \in \mathbb{Z}$

Sumando se tiene $c-a = 3(n+m)$ y como $n+m \in \mathbb{Z}$, se sigue que $a R c$.

Ejemplo: Relación de congruencia módulo 3

En $\mathbb{Z}$ $a R b \Leftrightarrow b-a$ es múltiplo entero de 3 ($n \in \mathbb{N}^*$)
 $\Leftrightarrow$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b-a = 3k$

$$\overline{0} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a-0=3k \ k \in \mathbb{Z} \} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a=3k \ k \in \mathbb{Z} \} = \{ 0, 3, 6, \dots, -3, -6, \dots \}$$

$$\overline{1} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a-1=3k \ k \in \mathbb{Z} \} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a=1+3k \ k \in \mathbb{Z} \} = \{ 1, 4, 7, \dots, -2, -5, \dots \}$$

$$\overline{2} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a-2=3k \ k \in \mathbb{Z} \} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a=2+3k \ k \in \mathbb{Z} \} = \{ 2, 5, 8, \dots, -1, -4, \dots \}$$

$$\mathbb{Z}/R = \mathbb{Z}_3 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$$

Ejemplos:

- Dar los representantes canónicos de los conjuntos $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_8$.
- Dar otros conjuntos de representantes de $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_8$.
- Describir la clase de 2 en $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_8$.
- Estudiar si $5 \equiv 36 \pmod{4}$

Relación de congruencia módulo n

En $\mathbb{Z}$ $a \mathrel{R} b \Leftrightarrow b-a$ es múltiplo entero de n ($n \in \mathbb{N}^*$)

Teorema de división euclídea: Dados $n \in \mathbb{N}^*$ y $a \in \mathbb{Z}$ existen dos números enteros c (cociente), r (resto) tales que

$$a = c.n + r \quad \text{con } 0 \leq r < n$$

Consecuencias: $a = c.n + r$ $a - r = c.n$ $a \equiv r \pmod{n}$

- Todo entero a está relacionado con su resto módulo n
- Hay n restos posibles: $0, 1, \dots, n-1$
- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ se verifica que $[a] = [b]; a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow$
 a y b tienen el mismo resto en la división euclídea por n
- El conjunto cociente es **$\mathbb{Z}_n = \{ \overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1} \}$** . Los elementos de este conjunto se denominan *representantes canónicos*.

RELACIONES DE ORDEN

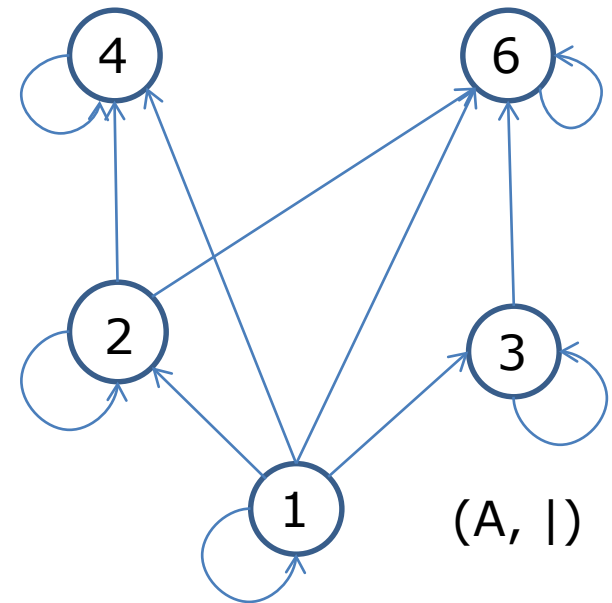
Una relación binaria R sobre un conjunto A es de orden si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Notación: **(A, R)** o bien **($A, \leq$)**.

- Se dice que el par **($A, \leq$)** es un **conjunto ordenado**.
- Si **$a R b$** , se escribe **$a \leq b$** y se lee "**a menor o igual que b**"

Ejemplo: $A = \{ 1, 2, 3, 4, 6 \} \subseteq \mathbb{N}$

$a R b \Leftrightarrow a \mid b$ es relación de orden

$1 \mid 2, 1 \mid 3; 1 \mid 4; 1 \mid 6; 2 \mid 4; 2 \mid 6; 3 \mid 6$



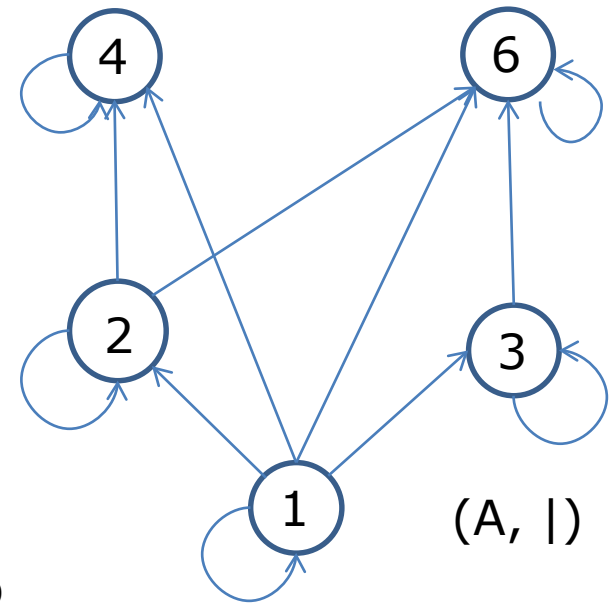
- Dos elementos $a, b \in A$ se dice que son **comparables** si $a \leq b$ o bien $b \leq a$. En otro caso se dice que son **no comparables**.
- $(A, \leq)$ es un conjunto **totalmente ordenado** ($\leq$ es orden total en A) si dos elementos cualesquiera de A son comparables. En otro caso $\leq$ es **orden parcial sobre A** , $(A, \leq)$ es **parcialmente ordenado**.

Ejemplo: $A = \{ 1, 2, 3, 4, 6 \} \subseteq \mathbb{N}$

$a R b \Leftrightarrow a \mid b$ es relación de orden

2 y 3 no son comparables

$(A, \mid)$ es un conjunto parcialmente ordenado



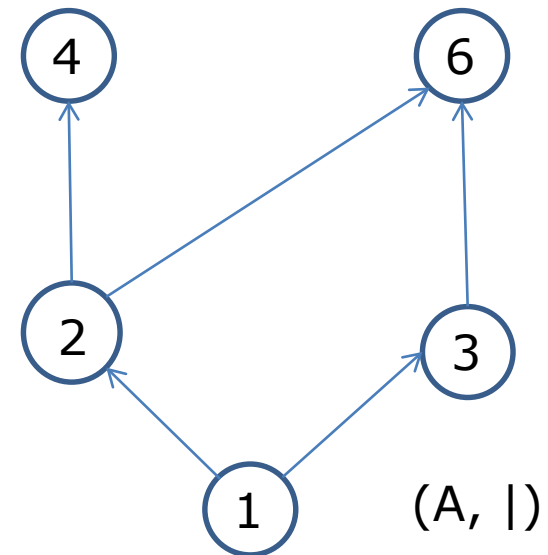
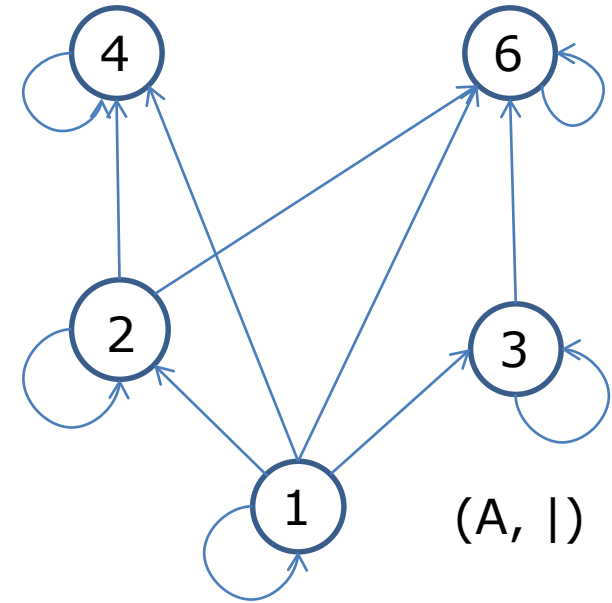
Simplificación de diagramas sagitales

Ejemplo: $A = \{ 1, 2, 3, 4, 6 \} \subseteq \mathbb{N}$

$a R b \Leftrightarrow a \mid b$ es relación de orden

El **diagrama de Hasse** de una relación de orden es el diagrama que se obtiene a partir del diagrama sagital eliminando:

- los bucles de todos los vértices
- las flechas que se deducen de la propiedad transitiva



Ejemplo: Estudiar si las siguientes relaciones son de orden y si son órdenes totales o parciales.

- $(\mathbb{N}, |)$
- $(\mathbb{R}, \leq)$
- $A = \{\text{cadenas de 3 bits}\} \quad a R b \Leftrightarrow w(a) \leq w(b) \quad w(x) = \text{N}^\circ \text{ de unos de } x$
- $A = \{a, b, c\}; (\mathcal{P}(A), \subseteq)$

Dado un conjunto ordenado $(A, \leq)$ y $B \subseteq A$, se dice que B es una **cadena** de $(A, \leq)$ cuando **$(B, \leq)$ está totalmente ordenado**.

Ejemplo:

- $B = \{3^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ es cadena de $(\mathbb{N}, |)$
- $B = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ es cadena de $(\mathcal{P}(A), \subseteq) \quad A = \{a, b, c\}$

Observación: Cada rama de un diagrama de Hasse determina una cadena.

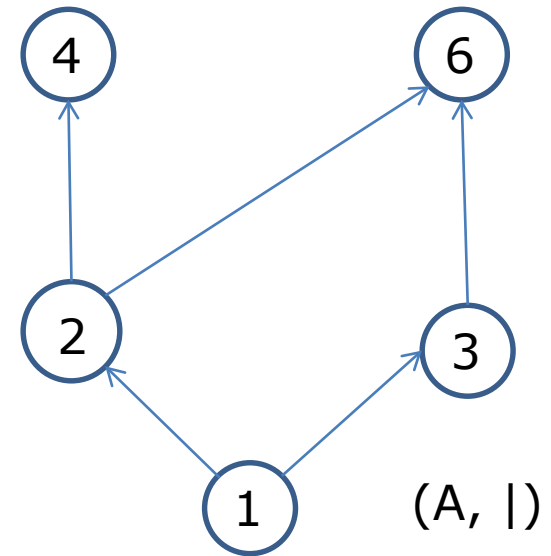
Elementos notables en conjuntos ordenados

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y $B \neq \emptyset$ un subconjunto de A . Se denomina:

- **Máximo** de B a un elemento $m \in B$ tal que $b \leq m \quad \forall b \in B$
- **Mínimo** de B a un elemento $m \in B$ tal que $m \leq b \quad \forall b \in B$
- **Maximal** de B a un elemento $m \in B$ tal que no existen elementos en B mayores estrictamente que él. Es decir:
si $b \in B$ y $m \leq b$ entonces $m=b$
- **Minimal** de B a un elemento $m \in B$ tal que no existen elementos en B menores estrictamente que él. Es decir:
si $b \in B$ y $b \leq m$ entonces $m=b$

Ejemplo:

- 1 es mínimo
- 1 es minimal
- 4 y 6 son maximales
- no hay máximo



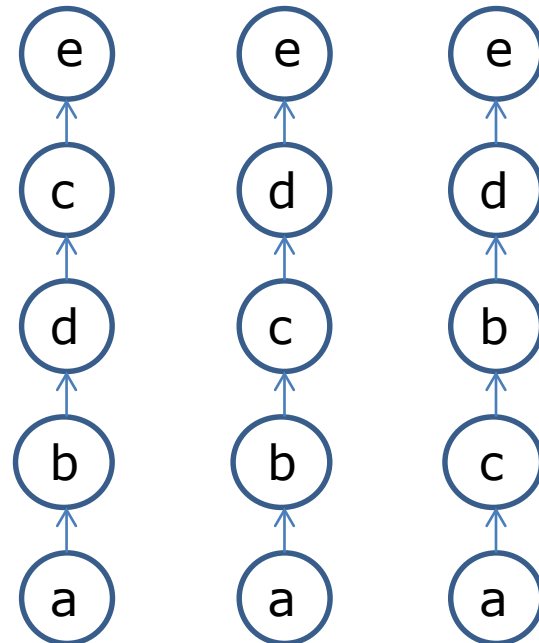
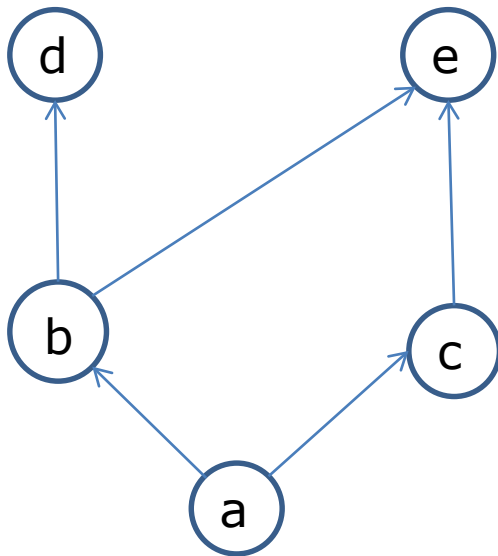
Propiedades:

- El **máximo (mínimo)** de un conjunto, si existe, es **único**.
- Si un **conjunto es finito** siempre **existen maximales y minimales**.
- En un conjunto **pueden existir varios maximales (minimales) o ninguno** si el conjunto es infinito.
- Si un conjunto **tiene máximo (mínimo)**, entonces es el **único maximal (minimal)** del conjunto.
- Si un conjunto tiene dos o más maximales (minimales), entonces no tiene máximo (mínimo).

Dado $(A, \leq)$, un conjunto parcialmente ordenado, se dice que $\leq$ **es un orden topológico en A** si $\leq$ es un orden total compatible con el orden parcial inicial.

Proposición: Todo conjunto parcialmente ordenado, finito y no vacío admite un orden topológico.

Ejemplo: Dado el diagrama de Hasse del conjunto $\{a, b, c, d, e\}$, las cadenas que se muestran son distintos órdenes topológicos.



Dados $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ dos conjuntos ordenados, en el conjunto $A \times B$ se puede definir la siguiente relación de orden:

Orden vectorial

$$(a_1, b_1) \leq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 \leq_A a_2 \text{ y } b_1 \leq_B b_2$$

Ejemplos:

1- Dado el conjunto ordenado $(N, \leq)$, donde $\leq$ es el orden usual, si se considera el orden vectorial inducido en $N \times N$, se tiene que:

$$(2, 3) \leq (4, 8) \text{ pero } (2, 5) \text{ y } (4, 3) \text{ no son comparables}$$

2- Dado el conjunto ordenado $(N, |)$, si se considera el orden vectorial inducido en $N \times N$, se tiene que:

$$(2, 3) \leq (10, 18) \text{ pero } (2, 5) \text{ y } (4, 3) \text{ no son comparables.}$$

En general, el orden vectorial no es un orden total.

Dados $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ dos conjuntos *totalmente ordenados*, en el conjunto $A \times B$ se puede definir la siguiente relación de orden:

Orden lexicográfico

$$(a_1, b_1) \leq (a_2, b_2) \Leftrightarrow \begin{array}{l} a_1 \leq_A a_2 \text{ y } a_1 \neq a_2 \\ \text{o bien } a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq_B b_2 \end{array}$$

Ejemplos:

1- Dado el conjunto totalmente ordenado $(\mathbb{N}, \leq)$, si se considera el orden lexicográfico inducido en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, se tiene que:

$$(2, 3) \leq (4, 8), (2, 5) \leq (4, 3), (2, 5) \leq (2, 7).$$

2- Dado A , el abecedario castellano, con su orden total habitual, el conjunto de palabras del idioma $(A \cup A \times A \cup A \times A \times A \cup \dots)$ con el orden lexicográfico inducido es un conjunto totalmente ordenado.

El orden lexicográfico es un orden total.